

Auteur: Anna Voronovska
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 6F nr. 16

Puntsgewijze limiet:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{n^2 + 1}{n^2} \right) x = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{n^2} \right) x = 1 \cdot x = x$$

Dus de puntsgewijze limiet is $f(x) = x$ op $[0, 1]$.

Uniforme limiet:

$$\begin{aligned} \sup_{x \in [0, 1]} |f_n(x) - f(x)| &= \sup_{x \in [0, 1]} \left| \left(\frac{n^2 + 1}{n^2} \right) x - x \right| = \sup_{x \in [0, 1]} \frac{1}{n^2} x \\ &= \frac{1}{n^2} \sup_{x \in [0, 1]} x = \frac{1}{n^2} \end{aligned}$$

Dus:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sup_{x \in [0, 1]} |f_n(x) - f(x)| = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n^2} = 0$$

Omdat de supremum naar 0 gaat, convergeert f_n uniform naar $f(x) = x$ op $[0, 1]$.

References